SIMTELE-RISK · Avance de la Semana 1

Desafío Integrador Final — Métodos Numéricos · Modelos, teoría de errores y sistemas lineales

Integrantes: _____ Repositorio: github.com/____/simtele-risk Fecha: ____/____/2026
Contexto académico: los escenarios son hipotéticos y no describen fallas verificadas de ninguna empresa.

1. Planteamiento de los cuatro casos y relación modelo–método

Módulo	Modelo matemático (variables, unidades)	Métodos asignados	Referencia analítica
1 Detención	dx/dt = v, dv/dt = −a(v,t). x [m], v [m/s], a [m/s²], t [s]. Hip.: freno constante (caso base) o variable (ampliación).	RK2, RK4; Trapecio, Simpson, Romberg sobre v(t); Bisección, Newton, Secante para v(t)=0	$v=v_0-at$; $x=v_0t-at^2/2$; $t_{det}=v_0/a$; $d=v_0^2/(2a)$
2 Deterioro	$D(t)=D_0+\alpha t+\beta t^2$, D adimensional [0–1], t [meses]. Umbral D*. Ajuste de (D_0,α,β) por mínimos cuadrados: $(V^TV)c=V^Ty$ (SPD).	Bisección, Newton, Secante sobre $D(t)-D^*=0$; Jacobi, GS, LU, CG para $(V^TV)c=V^Ty$; integración opcional de $D'(t)$	$t^* = (-\alpha+\sqrt{(\alpha^2-4\beta(D_0-D^*))})/(2\beta)$, raíz positiva
3 Oscilaciones	x´=v; v´=(F(t)−cv−kx)/m. m [kg], c [N·s/m], k [N/m], F [N]. Régimen subamortiguado (ζ<1).	RK2, RK4; Trapecio, Simpson, Romberg sobre $\int x^2\,dt$; sist. lineales para calibrar k, c	x(t)=e^(−ζω₀t)[C₁cos ω_d t + C₂ sin ω_d t]
4 Sensores	Señal y(t) muestreada en nodos t_i con ruido $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$; reconstrucción en puntos ocultos.	Lagrange, Newton (dif. divididas), spline cúbico; sist. lineales de calibración; raíz de cruce de umbral	y=sin t, y=e^(−t) (error real exacto)

Escenarios definidos por módulo (parámetros nominales sintéticos; la fuente de cada parámetro es «supuesto del equipo» salvo indicación):

Módulo	NORMAL	ESTRÉS	MAL CONDICIONADO (subexperimento numérico)
1	v_0=5 m/s, a=1 m/s², h=0.05 s → t_{det}=5 s, d=12.5 m	v_0=6.5 m/s, a=0.6 m/s², reacción 1.5 s; h=0.5 s vs 0.01 s	$v(t)=v_0(1-t/T)^2$: raíz doble, Newton converge linealmente y no hay cambio de signo para bisección
2	D_0=0.10, α=0.02, β=0.001, D*=1 → t*≈21.6 meses	β×3, α±10 %, mantenimiento retrasado 6 meses	Ajuste con matriz de Hilbert ($\kappa\approx4.8\times10^5$) y discriminante≈0 (raíz casi doble)
3	m=1, k=4, c=0.4 (ζ=0.1), F=0, x_0=0.1; h=0.01	$F=F_0\sin(\omega t)$ con ω≈ω_0, h=0.1 (RK2 vs RK4), T mayor	$c^2\approx4mk$ (ζ→1, raíces características casi iguales); calibración (k,c) casi singular
4	y=sin t, 9 nodos equiespaciados en [0,2π], 3 puntos ocultos	Ruido σ=0.05; 5 vs 15 nodos	20 nodos equiespaciados de e^(−t) con ruido 10^{-3} (Vandermonde muy mal condicionada / Runge)

2. Teoría de errores transversal

Sea x* la referencia (exacta o numérica de alta precisión justificada) y $\tilde{x}$ la aproximación. Se calculan siempre:

```
Error absoluto: E_a = ||x̃ − x*||₂   |   Error relativo: E_r = E_a/||x*||₂ (solo si ||x*||≠0; si no, se informa solo E_a)   |   Porcentual: E_% = 100·E_r
```

Residual: $r = b - A\tilde{x}$; se usa también para raíces: $|f(\tilde{x})|$. **Residuo pequeño no implica error pequeño:** $\|\tilde{x}-x^*\|/\|x^*\| \le \kappa(A)\cdot\|r\|/\|b\|$ con $\kappa(A)=\lambda_{máx}/\lambda_{mín}$ para A SPD.

Sensibilidad: perturbando b→b+δb, $\|\delta x\|/\|x\| \le \kappa(A)\cdot\|\delta b\|/\|b\|$. Se compara el cociente observado contra el factor κ(A) (cota superior). Criterio de parada de iterativos: $\|b-Ax_k\|_2 < 10^{-10}\|b\|_2$ o $k=k_{máx}$; se distingue **no convergencia** (ρ≥1 o $k_{máx}$) de **mal condicionamiento** (convergencia con error grande respecto del residuo).

3. Sistemas lineales: fórmulas y condiciones de convergencia

Método	Fórmula	Condición / observación
Jacobi	$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j\neq i}\, a_{ij}x_j^{(k)})/a_{ii}$	Converge ⇔ $\rho(B_J)<1$, $B_J=I-D^{-1}A$. Suficiente: dominancia diagonal estricta.

Método	Fórmula	Condición / observación
Gauss-Seidel	$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \Sigma_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)})/a_{ii}$	Converge siempre si A es SPD (o diag. dominante). Típicamente ≈2× más rápido que Jacobi.
LU (Doolittle)	$A=LU$, $l_{ik}=u_{ik}/u_{kk}$; $Ly=b$ (sustitución adelante), $Ux=y$ (atrás)	Directo, $O(n^3/3)$. Sin pivoteo es válido para A SPD (pivotes>0).
Grad. conjugado	$\alpha_k=r_k^Tr_k/p_k^TAp_k$; $x_{k+1}=x_k+\alpha_k p_k$; $r_{k+1}=r_k-\alpha_k Ap_k$; $\beta_k=r_{k+1}^Tr_{k+1}/r_k^Tr_k$; $p_{k+1}=r_{k+1}+\beta_k p_k$	Exige A SPD (todas las matrices usadas lo son: $\lambda_{mín}>0$). En aritmética exacta termina en ≤n pasos; cota: $\|e_k\|_A \le 2((\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1))^k \|e_0\|_A$.
Referencia	$x^* = A^{-1}b$ (LAPACK, numpy.linalg.solve) y x^* conocido por construcción ($b=Ax^*$)	Se verifica que $\|x_{ref}-x^*\| \approx \varepsilon_{máq}\cdot\kappa$.

4. Ejemplo manual (escenario NORMAL, n=4, x_0=0)

$A = [4\ 1\ 0\ 0;\ 1\ 4\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 4\ 1;\ 0\ 0\ 1\ 4]$, $x^* = [1, 2, 3, 4]$, $b = Ax^* = [6, 12, 18, 19]$. Autovalor mínimo $\lambda_{mín}=2.3820>0 \Rightarrow$ SPD.

Jacobi, k=1: $x^{(1)} = D^{-1}b = (6/4, 12/4, 18/4, 19/4) = (1.5, 3, 4.5, 4.75)$. **k=2:** $x_1=(6-3)/4=0.75$; $x_2=(12-1.5-4.5)/4=1.5$; $x_3=(18-3-4.75)/4=2.5625$; $x_4=(19-4.5)/4=3.625$.

Gauss-Seidel, k=1: $x_1=6/4=1.5$; $x_2=(12-1.5)/4=2.625$; $x_3=(18-2.625)/4=3.84375$; $x_4=(19-3.84375)/4=3.7890625$. Ya usa valores nuevos: error tras 1 paso menor que Jacobi.

LU: $l_{21}=1/4=0.25$, $u_{22}=4-0.25=3.75$; $l_{32}=1/3.75=0.2667$, $u_{33}=4-0.2667=3.7333$; $l_{43}=1/3.7333=0.2679$, $u_{44}=4-0.2679=3.7321$. Resultado del código:

```
L = [1 0 0 0; 0.25 1 0 0; 0 0.2667 1 0; 0 0 0.2679 1]
U = [4 1 0 0; 0 3.75 1 0; 0 0 3.733 1; 0 0 0 3.732]
Ly=b → y=[6, 10.5, 15.2, 14.929] ; Ux=y → x=[1, 2, 3, 4]
```

Gradiente conjugado, k=1: $r_0=b=(6,12,18,19)$, $p_0=r_0$; $r_0^Tr_0=865$; $Ap_0=[36, 72, 103, 94]$; $p_0^TAp_0=4720$; $\alpha_0=0.183263$; $x_1=\alpha_0 p_0=[1.09958, 2.19915, 3.29873, 3.48199]$. Tras k=4 (=n) el residuo es 3.62e-16: terminación finita.

5. Matrices y soluciones de referencia (SPD)

Escenario	n	A (resumen)	x* (conocido)	$\kappa_2(A)$	$\lambda_{mín}$	$\rho(B_J)$
NORMAL	4	tridiag(1,4,1)	[1, 2, 3, 4]	2.359e+00	2.382e+00	0.4045
ESTRÉS	10	tridiag(−1,2.2,−1)	(1,2,...,10)	1.466e+01	2.810e-01	0.8723
MAL CONDICIONADO	5	Hilbert: $a_{ij}=1/(i+j-1)$	[1, 1, 1, 1, 1]	4.766e+05	3.288e-06	3.4441

Para NORMAL: b = (6, 12, 18, 19). La referencia directa reproduce x* con error ~10^{-16}. En MAL CONDICIONADO $\rho(B_J)>1$: Jacobi **diverge**, fenómeno distinto del mal condicionamiento (que afecta a todos los métodos).

6. Tablas de error por método y escenario

Escenario	Método	Iter.	Convergió	E_a	E_r	$E_{\%}$	$\|r\|_2$
NORMAL	Jacobi	26	Sí	2.949e-10	5.385e-11	5.385e-09	1.649e-09
NORMAL	Gauss-Seidel	13	Sí	9.222e-10	1.684e-10	1.684e-08	2.727e-09
NORMAL	Grad. conjugado	4	Sí	1.110e-16	2.027e-17	2.027e-15	0.000e+00
NORMAL	LU	directo	Sí	4.441e-16	8.108e-17	8.108e-15	0.000e+00
NORMAL	Referencia (solve)	directo	Sí	4.441e-16	8.108e-17	8.108e-15	0.000e+00
ESTRÉS	Jacobi	161	Sí	4.540e-09	2.314e-10	2.314e-08	1.333e-09
ESTRÉS	Gauss-Seidel	83	Sí	3.646e-09	1.858e-10	1.858e-08	1.121e-09
ESTRÉS	Grad. conjugado	10	Sí	5.283e-15	2.692e-16	2.692e-14	5.407e-15
ESTRÉS	LU	directo	Sí	2.747e-15	1.400e-16	1.400e-14	3.587e-15
ESTRÉS	Referencia (solve)	directo	Sí	2.887e-15	1.471e-16	1.471e-14	3.587e-15
MAL CONDICIONADO	Jacobi	>5000	No (diverge)	∞/NaN	∞/NaN	∞/NaN	∞/NaN
MAL CONDICIONADO	Gauss-Seidel	14927 7	Sí	7.775e-05	3.477e-05	3.477e-03	3.138e-10

Escenario	Método	Iter.	Convergió	E_a	E_r	$E_{\%}$	$\|r\|_2$
MAL CONDICIONADO	Grad. conjugado	7	Sí	1.864e-12	8.337e-13	8.337e-11	1.085e-14
MAL CONDICIONADO	LU	directo	Sí	3.973e-11	1.777e-11	1.777e-09	4.965e-16
MAL CONDICIONADO	Referencia (solve)	directo	Sí	2.810e-12	1.257e-12	1.257e-10	2.483e-16

Sensibilidad ante perturbación relativa de b (≈10^{-6}, semilla fija 0):

Escenario	$\|\delta b\|/\|b\|$	$\|\delta x\|/\|x\|$ observado	Cota $\kappa \cdot \|\delta b\|/\|b\|$	Amplificación observada
NORMAL	1.000e-06	1.744e-06	2.359e-06	1.74
ESTRÉS	1.000e-06	7.988e-07	1.466e-05	0.80
MAL CONDICIONADO	1.000e-06	2.924e-02	4.766e-01	29240.50

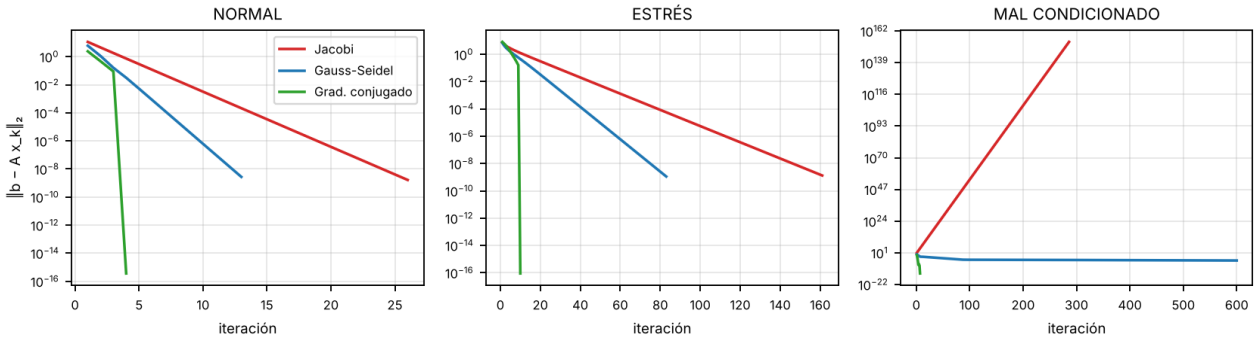


Figura 1. Residual vs iteración (primeras 600 iteraciones; escala log).

7. Conclusiones de la semana

Conclusión numérica. En NORMAL y ESTRÉS los cuatro métodos coinciden con la referencia; CG converge en ≤n iteraciones, GS necesita ≈½ de las iteraciones de Jacobi y LU entrega precisión de máquina sin iterar. En el escenario mal condicionado (Hilbert, $\kappa \approx 4.8 \times 10^5$) Jacobi diverge ($\rho > 1$), Gauss-Seidel necesita más de 10^5 iteraciones y, aun con residual $\sim 10^{-10}$, queda con error relativo $\sim 3 \times 10^{-5}$ (residuo ≠ error); CG y LU conservan entre 10^{-13} y 10^{-11} de error relativo, coherente con la pérdida de $\approx \log_{10}\kappa \approx 5.7$ cifras. La amplificación observada de perturbaciones está acotada por κ.

Relación con el caso. Estos solvers calibrarán los parámetros del Módulo 2 (ajuste D(t)) y, de forma auxiliar, los de los Módulos 3 y 4. Un error alto en los coeficientes se propaga al tiempo estimado de inspección t*, por lo que una calibración mal condicionada no debe interpretarse como una predicción confiable del deterioro. Nada de esto describe fallas reales: son escenarios sintéticos.

8. Modelo de datos inicial (DER)

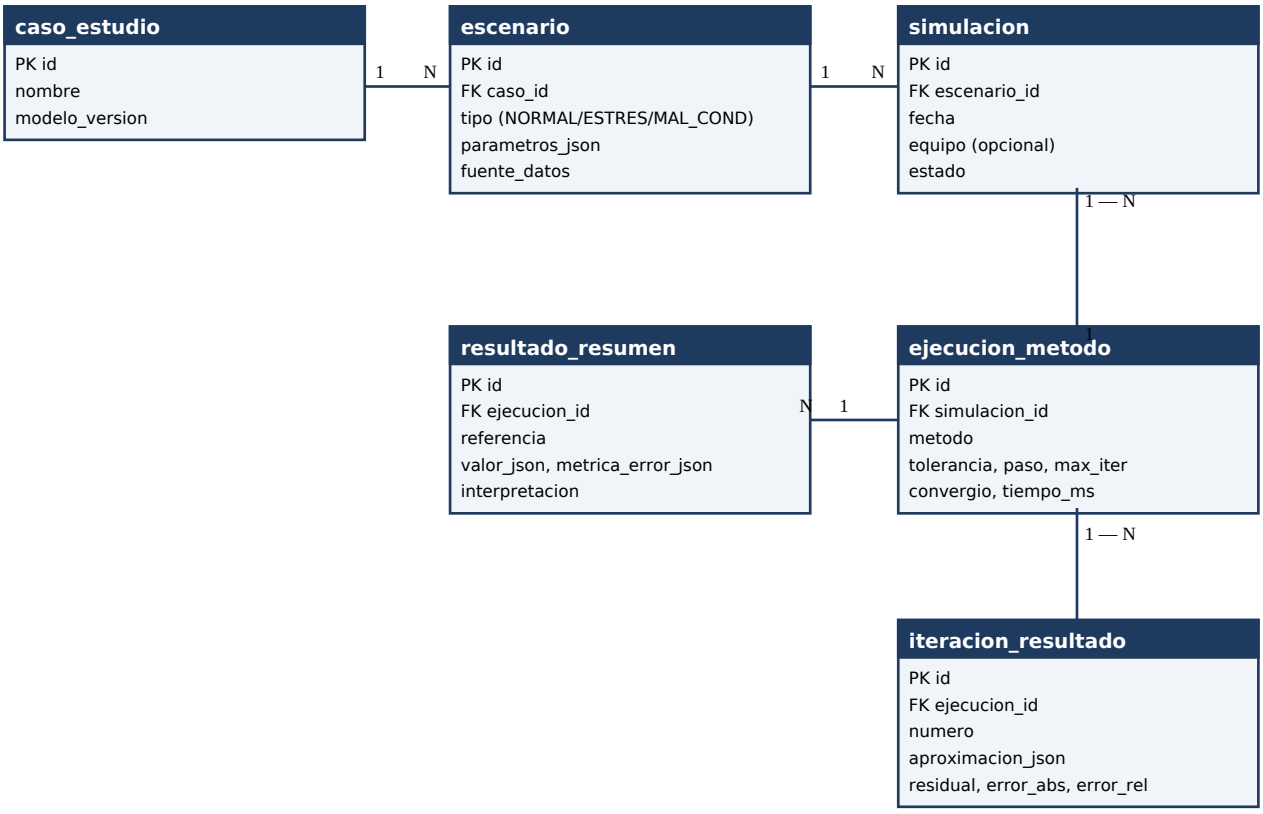


Figura 2. DER inicial (notación pata de gallo simplificada: 1 — N). Modelo relacional y script SQL en `db/schema.sql`.

Prototipo web: `index.html` con cuatro módulos visibles (Detención, Deterioro, Oscilaciones, Sensores), selector NORMAL/ESTRÉS/MAL CONDICIONADO, ejecución de los cuatro solvers lineales con tabla de errores, gráfico de convergencia e historial (en este prototipo se guarda en el navegador; en la Semana 2 se migra a la base SQL del DER).

Cronograma siguiente: S2 → raíces, interpolación e integración + persistencia SQL; S3 → EDO (RK2/RK4), integración de módulos, informe y prueba ejecutar→guardar→recuperar→repetir.